

KWD Automotive

Plan de producción · Recomendación de células a activar

Inicio del plan	02/10/2026 06:00	Turno actual	Mañana (06–14)
Estado	FACTIBLE	Puntuación global	59,0 / 100
Idoneidad (óptimo garantizado ±gap)	87,4 %	Horizonte	24 h

Resumen ejecutivo

Qué activar

Durante el turno Mañana (06–14) se recomienda activar: célula 1 (COMB), célula 2 (COMB), célula 5 (COMB), célula 6 (COMB), célula 7 (COMB), célula 8 (VE), célula 9 (VE), célula 10 (COMB), célula 11 (COMB), célula 12 (COMB), célula 13 (VE), célula 16 (COMB).

Por qué

- Célula 1 activa 06:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 2 activa 06:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 3 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 4 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 5 activa 06:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 6 activa 06:00-07:00, 11:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 7 activa 09:00-11:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 8 activa 07:00-08:00, 11:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 00:00 (03/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 3 h).
- Célula 9 activa 09:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 00:00 (03/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 3 h).
- Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.
- Célula 11 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 12 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 13 activa 08:00-10:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 00:00 (03/10) sin producir. Se adelanta producción de la célula 13 por mantenimiento en turno T; fuera de franja solar.
- Célula 14 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 15 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 16 activa 06:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 7 h).

Con qué impacto

Indicador	Plan recomendado	Plan manual de referencia	Diferencia
Puntuación	59,0	45,5	13,6
Horas-operario	164,0	177,0	-13,0
Horas-picking	24,0	30,0	-6,0
Horas-carretilero	60,0	64,0	-4,0
m² medios almacén	242,2	279,6	-37,4
m² pico almacén	284,7	332,5	-47,8
kWh (red)	2.632	3.210	-578
% energía en franja solar	16,3	8,0	8,2
Demanda cubierta (%)	100,0	100,0	0,0

¿Qué es el plan manual de referencia? Plan de referencia manual: simulación de cómo planificaría un encargado sin optimizador. Cada hora activa a plena marcha las células cuya pieza quedaría por debajo del colchón de seguridad en las próximas 8 h, por orden de número de célula y mientras haya personal; no adelanta producción a la franja solar, no empareja células que comparten operario ni busca minimizar personal, espacio o energía. Sirve de línea base para medir el impacto del optimizador.

Células activas en el turno actual (Mañana (06–14))

Célula	Tipo	Horas activas	Ventana horaria	Piezas	Operarios
1	COMB	3,0	06:00–09:00	216	1.0
2	COMB	3,0	06:00–09:00	216	1.0
5	COMB	2,2	06:00–09:00	800	1.0
6	COMB	3,9	06:00–07:00, 11:00–14:00	350	1.0
7	COMB	2,0	09:00–11:00	180	1.0
8	VE	2,7	07:00–08:00, 11:00–13:00	160	0.5
9	VE	1,3	09:00–12:00	160	0.5
10	COMB	0,0	06:00–14:00	0	1.0
11	COMB	3,9	10:00–14:00	350	3.0
12	COMB	3,9	10:00–14:00	350	3.0
13	VE	2,0	08:00–10:00	120	1.0
16	COMB	6,7	06:00–13:00	800	2.0

Asignación nominal de personal (Mañana (06–14))

Trabajador	Células por tramo horario
M-OP01	06:00–09:00: C1; 09:00–11:00: C7; 11:00–14:00: C6
M-OP02	06:00–09:00: C2; 09:00–11:00: C9; 11:00–12:00: C8+C9; 12:00–13:00: C8; 13:00–14:00: libre
M-OP03	06:00–09:00: C5; 09:00–10:00: libre; 10:00–14:00: C11
M-OP04	06:00–07:00: C6; 07:00–08:00: C8; 08:00–10:00: C13; 10:00–14:00: C11
M-OP05	06:00–14:00: C10
M-OP06	06:00–13:00: C16; 13:00–14:00: libre
M-OP07	06:00–13:00: C16; 13:00–14:00: libre
M-OP08	06:00–10:00: libre; 10:00–14:00: C11
M-OP09	06:00–10:00: libre; 10:00–14:00: C12
M-OP10	06:00–10:00: libre; 10:00–14:00: C12
M-OP11	06:00–10:00: libre; 10:00–14:00: C12
M-OP12	06:00–14:00: excedente
M-OP13	06:00–14:00: excedente
M-OP14	06:00–14:00: excedente
M-OP15	06:00–14:00: excedente
M-PK01	06:00–07:00: C1+C2+C6; 07:00–08:00: C1+C2; 08:00–09:00: C1+C2+C13; 09:00–10:00: C7+C13; 10:00–11:00: C7+C11+C12; 11:00–14:00: C6+C11+C12
M-PK02	06:00–14:00: excedente
M-CA01	06:00–09:00: C1+C5+C10; 09:00–11:00: C7+C10; 11:00–13:00: C6+C10; 13:00–14:00: C6+C10+C12

Trabajador	Células por tramo horario
M-CA02	06:00–07:00: C2+C6; 07:00–08:00: C2+C8+C16; 08:00–09:00: C2+C16; 09:00–10:00: C9+C13+C16; 10:00–12:00: C9+C11+C16; 12:00–13:00: C11+C16; 13:00–14:00: C11+C12
M-CA03	06:00–07:00: C16; 07:00–08:00: libre; 08:00–09:00: C13; 09:00–10:00: libre; 10:00–11:00: C12; 11:00–13:00: C8+C12; 13:00–14:00: libre
M-CA04	06:00–14:00: excedente
M-MT01	06:00–07:00: C5+C6; 07:00–09:00: C5; 09:00–11:00: libre; 11:00–12:00: C6+C8+C11+C12; 12:00–13:00: C6+C8+C12; 13:00–14:00: C6+C12
M-MT02	06:00–09:00: C16; 09:00–11:00: C7+C16; 11:00–12:00: C12+C16; 12:00–13:00: C16; 13:00–14:00: libre
M-MT03	06:00–07:00: C1+C2; 07:00–08:00: C1+C2+C8; 08:00–09:00: C1+C2+C13; 09:00–10:00: C13; 10:00–11:00: C11+C12; 11:00–14:00: libre
M-MT04	06:00–08:00: libre; 08:00–09:00: C13; 09:00–10:00: C9+C13; 10:00–11:00: C9+C11; 11:00–12:00: C9+C12; 12:00–14:00: C11
M-MT05	06:00–14:00: excedente
M-MT06	06:00–14:00: excedente
M-MT07	06:00–14:00: excedente
M-CL01	06:00–07:00: C1+C2+C5+C6+C16; 07:00–08:00: C1+C2+C5+C8+C16; 08:00–09:00: C1+C2+C5+C13+C16; 09:00–10:00: C7+C9+C13+C16; 10:00–11:00: C7+C9+C11+C16; 11:00–12:00: C6+C9+C11+C16; 12:00–13:00: C6+C11+C16; 13:00–14:00: C6+C11+C12
M-CL02	06:00–10:00: libre; 10:00–11:00: C12; 11:00–13:00: C8+C12; 13:00–14:00: libre
M-CL03	06:00–14:00: excedente

Cada trabajador está numerado (turno-rol-nº, p. ej. M-OP07) y puede cubrir varias células en la misma hora si su carga suma ≤ 1 (p. ej. C8+C9). La asignación se mantiene estable entre horas mientras la célula siga activa; «libre» = en plantilla sin célula; «excedente» = disponible para reubicar.

Desperdicio de personal en el horizonte (horas-persona asignadas pero no necesarias): Operarios: 2,0 h; Picking: 2,8 h; Carretileros: 11,1 h; Mantenimiento: 5,4 h; Calidad: 5,5 h.

Expediciones y camiones

Ciclos de expedición cada 1,5 h (16 por día laborable). En cada ciclo salen los camiones necesarios (m² de la carga / 15 m² por camión, sin obligación de ir llenos). En el horizonte: **32 camiones** en 16 ciclos (media 2,0, máximo 2 por ciclo; ≈ 32 camiones/día).

Ciclo	Salida	Piezas VE	Piezas COMB	m²	Camiones
0	02/10 06:00	32	61	25,4	2
1	02/10 07:30	32	61	25,4	2
3	02/10 09:00	32	61	25,4	2
4	02/10 10:30	32	61	25,4	2
6	02/10 12:00	32	61	25,4	2
7	02/10 13:30	32	61	25,4	2
9	02/10 15:00	32	61	25,4	2
10	02/10 16:30	32	61	25,4	2
12	02/10 18:00	32	61	25,4	2
13	02/10 19:30	32	61	25,4	2
15	02/10 21:00	32	61	25,4	2
16	02/10 22:30	32	61	25,4	2
18	03/10 00:00	32	61	25,4	2
19	03/10 01:30	32	61	25,4	2
21	03/10 03:00	32	61	25,4	2
22	03/10 04:30	32	61	25,4	2

Indicadores clave (KPIs)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Demanda cubierta	100,0 %	Desperdicio de personal (Mantenimiento)	5,4 h
Piezas VE a expedir / cubiertas	520 / 520	Desperdicio de personal (Calidad)	5,5 h
Piezas COMB a expedir / cubiertas	980 / 980	Operarios: horas usadas	164,0 h

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Camiones	32,0	Operarios: ocupación media / pico	46 % / 87 %
Camiones por ciclo medio	2,0	Picking: horas usadas	24,0 h
Camiones por ciclo max	2,0	Picking: ocupación media / pico	50 % / 100 %
Camiones día	32,0	Carretilleros: horas usadas	60,0 h
Horas libres operarios	36,0	Carretilleros: ocupación media / pico	65 % / 100 %
Excedente operarios	18,0	Mantenimiento: horas usadas	47,0 h
Horas libres picking	0,0	Mantenimiento: ocupación media / pico	33 % / 80 %
Excedente picking	3,0	Calidad: horas usadas	27,0 h
Horas libres carretilleros	4,0	Calidad: ocupación media / pico	38 % / 67 %
Excedente carretilleros	3,0	Almacén: m² medios	242 m² (30 %)
Horas libres mto	17,0	Almacén: m² pico	285 m² (36 %)
Excedente mto	10,0	Energía total (red)	2.632 kWh
Horas libres calidad	5,0	Energía en franja solar	16 %
Excedente calidad	4,0	Energía nocturna (bruta)	0 kWh
Horas libres total	62,0	Piezas producidas	7.304
Excedente total	38,0	Horas-célula activas	108 h
Desperdicio de personal (Operarios)	2,0 h	Stock mínimo vs SS (peor pieza)	1,00× SS (célula 15)
Desperdicio de personal (Picking)	2,8 h	Cobertura mínima de stock	5,2 h (célula 2)
Desperdicio de personal (Carretilleros)	11,1 h		

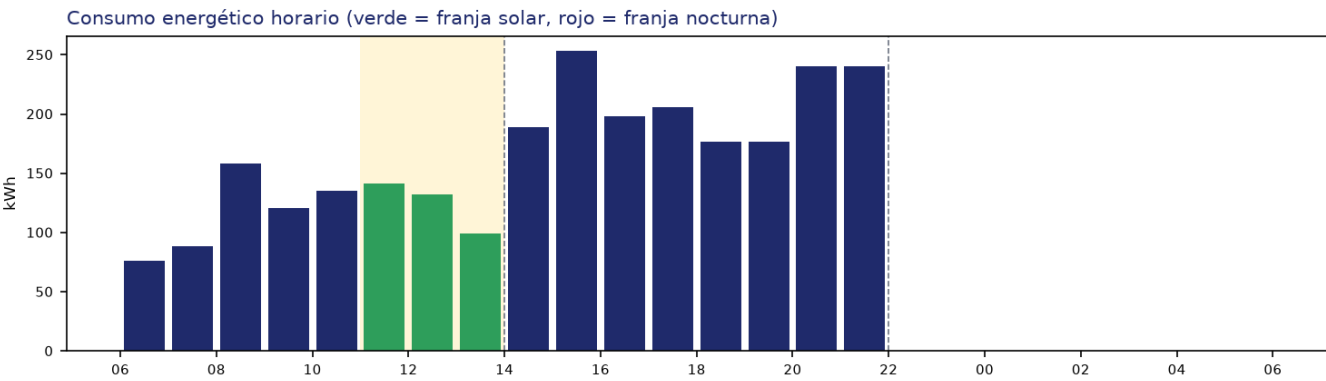
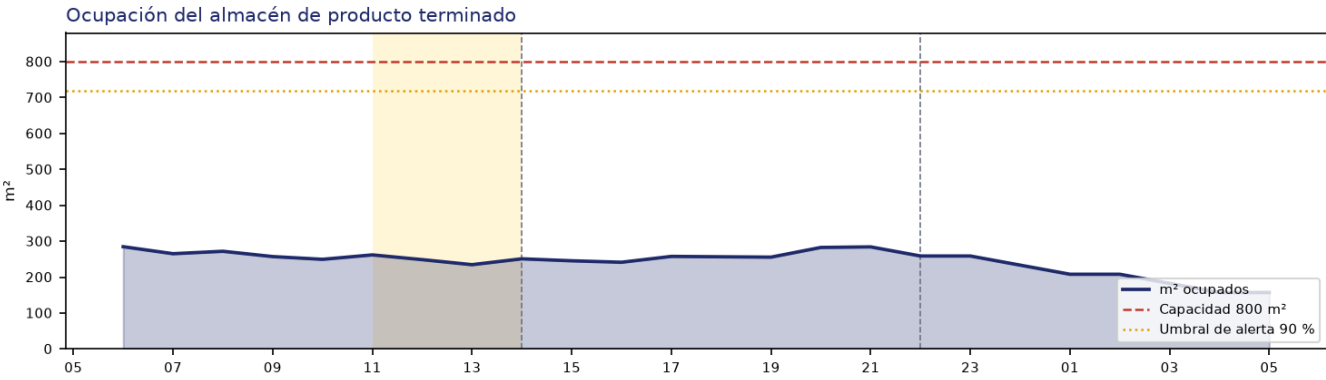
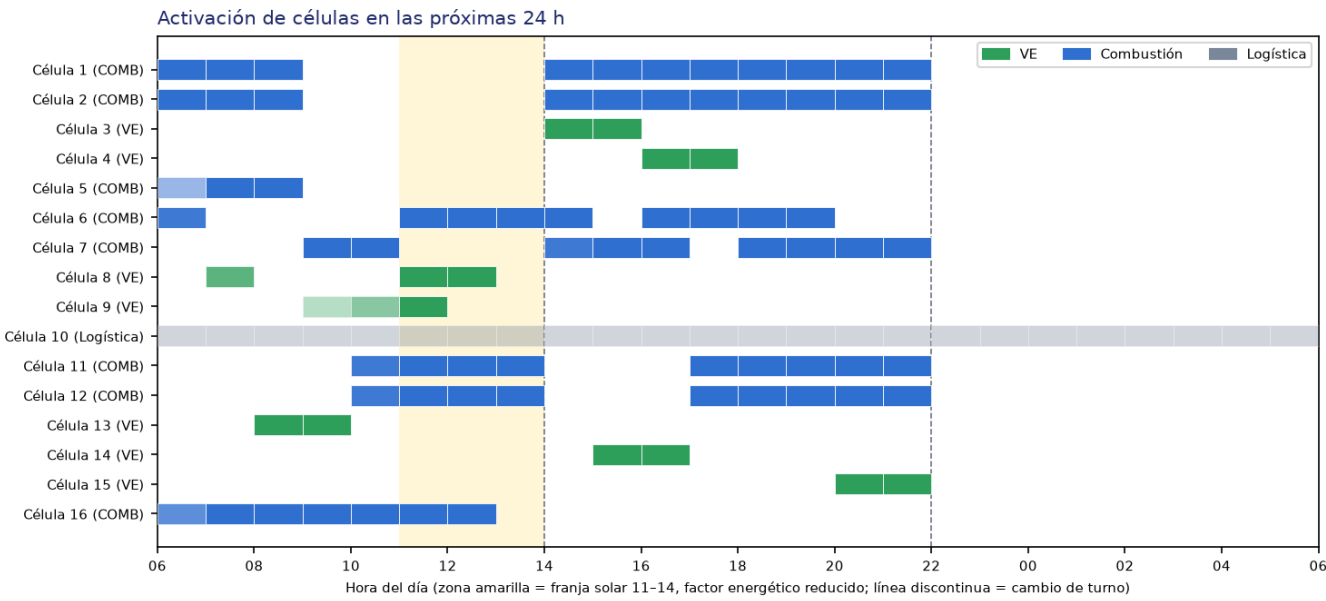
Contribución por criterio a la puntuación

Criterio	Peso KWD	Contribución (puntos)
Recursos	50 %	21,48
Espacio	20 %	13,95
Calidad + Mto	15 %	9,68
Stock seguridad	10 %	9,63
Energía	5 %	4,28
Puntuación global	100 %	59,02

Alternativas (Top 1/2/3) y plan manual de referencia

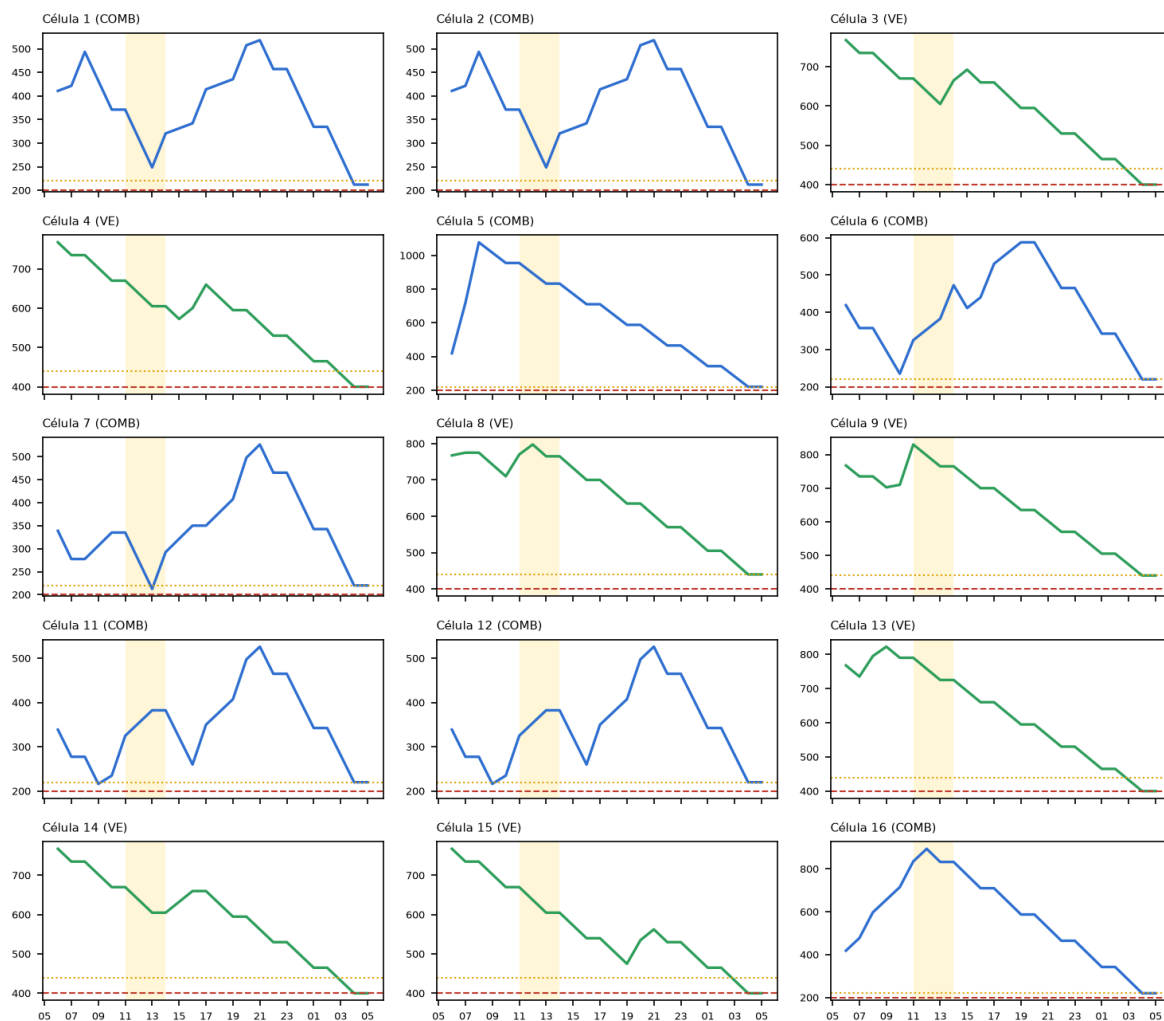
Plan	Estado	Puntuación	Idoneidad %	Células activas (turno actual)	m² medios	kWh
Top 1	FACTIBLE	59,0	87,4	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16	242	2.632
Top 2	FACTIBLE	55,9	81,4	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	257	2.634
Top 3	FACTIBLE	50,8	72,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16	245	2.654
Plan manual	REFERENCIA	45,5	—	1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	280	3.210

Overview de 24 horas

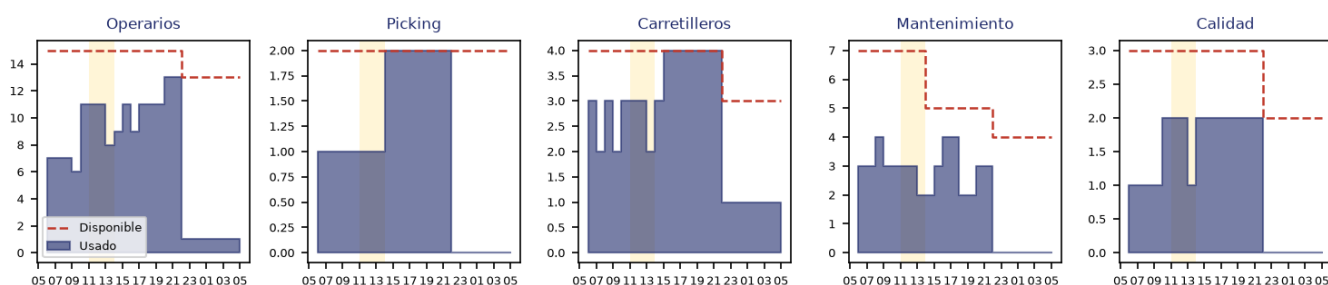


Stock y recursos

Stock por pieza (piezas) · rojo = stock de seguridad · ámbar = colchón objetivo



Recursos usados vs disponibles por hora



Alertas

- Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15].
- Recurso picking al 100 % en 8 hora(s) del horizonte.
- Recurso carretilleros al 100 % en 7 hora(s) del horizonte.
- Desperdicio de personal (operarios): 2.0 persona-hora(s) de fracción suelta en el horizonte.
- Desperdicio de personal (picking): 2.8 persona-hora(s) de fracción suelta en el horizonte.
- Desperdicio de personal (carretilleros): 11.1 persona-hora(s) de fracción suelta en el horizonte.

- Desperdicio de personal (mto): 5.4 persona-hora(s) de fracción suelta en el horizonte.
- Desperdicio de personal (calidad): 5.5 persona-hora(s) de fracción suelta en el horizonte.
- Horas libres dentro de la plantilla: 62 persona-hora(s) (personal del turno sin célula en esa hora).

Próximos turnos del horizonte

turno	inicio	horas	operarios_horas	operarios_ocup_pico_pct	m2_medio	kwh_total	demanda_cubierta_pct	celulas_activas
M	02/10 06:00	8	68,0	73,3	259,2	952,0	100,0	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
T	02/10 14:00	8	88,0	86,7	259,3	1.680,0	100,0	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15
N	02/10 22:00	8	8,0	7,7	208,0	0,0	100,0	10

Anexo · Supuestos (flags) a revisar

Id	Supuesto
F1	Cada célula fabrica una pieza exclusiva; la demanda llega por tipo VE/COMB y aplica a cada pieza de ese tipo.
F2	Un ciclo = 1 pieza.
F3	El mantenimiento no se calcula: entra como input (hoja Paradas: célula, desde, hasta, tipo, técnicos).
F4	Turnos: Mañana 06-14, Tarde 14-22, Noche 22-06. Laborables lunes-viernes (el turno de noche del viernes termina el sábado 06:00). Fin de semana: sin producción ni expediciones.
F5	Factor energético horario: franja solar 11-14 -> 0,85 (FV cubre 15 % de la potencia); noche 22-06 -> 1,20; resto 1,00.
F6	16 ciclos de expedición por día laborable, cada 1,5 h desde las 06:00 (06:00, 07:30 ... 04:30 del día siguiente). En cada ciclo salen los camiones que hagan falta (n° = techo de $m^2/15$), cada uno con 15 m^2 de capacidad máxima. Carga prevista de un ciclo = demanda diaria / 16 de cada pieza.
F7	Absentismo 5 %: disponible = estándar - round(estándar x 0,05) si no hay fila de bajas del turno; si existe fila en la hoja Bajas, disponible = estándar - bajas.
F8	OEE = 100 % (capacidad = 3600 / ciclo piezas/hora).
F9	Colchón objetivo sobre stock de seguridad = 10 % (sólo puntúa, no es obligatorio).
F10	Stock de seguridad por pieza: 400 piezas para cada célula VE, 200 para cada célula de combustión. Validación: suma $SS_c/densidad_c = 151,7 \text{ m}^2 \approx 150 \text{ m}^2$ que indica KWD -> confirma F1/F2.
F11	Célula 10 (servicio logístico) no produce piezas ni ocupa almacén; activa todas las horas laborables.
F12	Si la demanda semanal no cubre una fecha se usa la semana anterior más reciente (o la primera disponible); sábado y domingo sin corrección diaria tienen demanda 0.
F13	Una parada (programada o avería) bloquea la célula en todo slot horario que solape con el intervalo.
F14	Si la célula 10 queda bloqueada o los recursos no alcanzan para ella en un slot, deja de ser obligatoria en ese slot (se avisa en alertas).
F15	Una expedición real sustituye al ciclo previsto más cercano (± 45 min) de su día; si no hay ninguno cercano se añade como ciclo extra.
F16	Energía: la célula consume kW x fracción de uso u; `energia_kwh` es energía de red (kW x u x factor horario F5); `kwh_bruto` es sin factor.
F17	Redondeo del absentismo: round() 'comercial' (0,5 hacia arriba), no el redondeo bancario.
F18	Condición terminal blanda: el stock al final del horizonte debe cubrir SS + envíos previstos de las siguientes `cobertura_final_h` horas (8 por defecto). Penalización 10 en el objetivo; su incumplimiento NO hace inviable el plan, sólo genera aviso.
F19	Stock inicial de la demo = 2,0 x SS (la especificación v1 indicaba 1,3 x SS).
F20	Un camión puede llevarse producto del stock de seguridad. Bajar del SS no descarta el plan, pero se penaliza con prioridad máxima (por encima de todos los criterios KWD) para reponerlo cuanto antes; sólo es INVIABLE si el stock < 0, el almacén > 800 m^2 o se viola una regla dura de recursos/células.
F21	Personal entero: personas por hora y rol $N \geq$ suma de cargas; plantilla por turno $P \geq N$ (pico). $R = 0,7 \times media(P/disp) + 0,3 \times media(N/disp)$. Cada trabajador tiene un id estable por turno y rol (M-OP01, T-CA02 ...) y una persona puede cubrir varias células si la suma de cargas ≤ 1 .
F22	La célula 10 (servicio logístico) no puede averiarse ni pararse: cualquier parada de la 10 se ignora (con aviso).

Franja solar: 11:00–14:00 (zona amarilla de los gráficos): energía de red con factor reducido.

Plan manual de referencia: Plan de referencia manual: simulación de cómo planificaría un encargado sin optimizador. Cada hora activa a plena marcha las células cuya pieza quedaría por debajo del colchón de seguridad en las próximas 8 h, por orden de número de célula y mientras haya personal; no adelanta producción a la franja solar, no empareja células que comparten operario ni busca minimizar personal, espacio o energía. Sirve de línea base para medir el impacto del optimizador.